

Actividad integradora semanal (se sube al aula)

Integraremos los gráficos de distribución del encuentro con las herramientas de transformación ya conocidas. Trabajaremos con `gapminder` (del paquete `gapminder`) y con el dataset `iris`. Asegurate de tener `tidyverse` y `gapminder` cargados.

1. Filtrá `gapminder` para quedarte con los años **1952** y **2007**. Con esos datos, construí un gráfico de densidad de **lifeExp** usando `fill` para distinguir los dos años (`alpha = 0.4`). Completá con `labs()` –título descriptivo, ejes en español y fuente Gapminder– y `theme_bw()`. ¿Qué cambió en la distribución de la esperanza de vida entre ambos años?
2. Con `gapminder` filtrado al año **2007**, construí un violin plot de **lifeExp** por continente (`fill = continent`) con un boxplot anidado dentro (`width = 0.1`, `fill = "white"`). Completá con `labs()` y `theme_minimal()`. ¿Qué continente muestra mayor dispersión interna en la esperanza de vida?
3. El dataset `iris` tiene cuatro variables de medición en columnas separadas: **Sepal.Length**, **Sepal.Width**, **Petal.Length** y **Petal.Width**, lo que lo deja en formato ancho. Para graficar la distribución de las cuatro medidas en un único boxplot, transformalo a formato largo con `pivot_longer()`: excluí **Species** de la selección y nombrá las nuevas columnas **"medida"** y **"valor"**. Con el resultado, construí un boxplot con **medida** en x, **valor** en y y `fill = medida`. ¿Qué variable tiene el mayor rango intercuartílico?

4. Retomá el reshape del ejercicio anterior. Esta vez usá `fill = Species` en lugar de `medida` para comparar las tres especies dentro de cada tipo de medición (`alpha = 0.7`). Completá con `labs()` y `theme_bw()`. ¿En cuál de las cuatro medidas se diferencian más las tres especies entre sí?
5. Construí un único pipeline que parta de `gapminder`, filtre los países de América y produzca un histograma de `gdpPercap` con `binwidth = 2000`, `fill` fijo en `"steelblue"`, `color = "white"` y `alpha = 0.8`. Completá con `labs()` descriptivos y `theme_classic()`. ¿La distribución del PBI per cápita en América es simétrica o asimétrica? ¿A qué se debe esa forma?